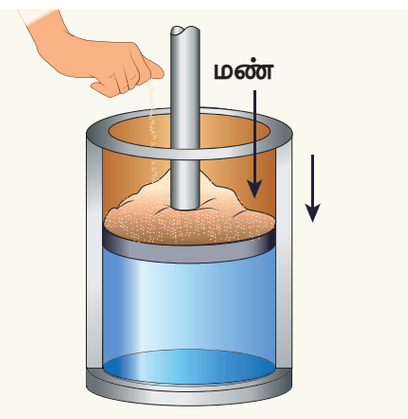
வாயுவின் சமநிலையற்றத்தன்மையைக் (non–equilibrium) காட்டுகிறது. வாயு சமநிலையை மீண்டும் அடையும்வரை அவ்வாயுவின் அழுத்தம், வெப்பநிலை அல்லது அக ஆற்றலைக் கண்டறிய இயலாது. ஆனால் பிஸ்டனை மிக மெதுவாக அழுத்தும்போது ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அமைப்பு, சூழலுடன் சமநிலையில் இருக்கும். இந்நிலையில் நாம் நிலைச் சமன்பாட்டைக் கொண்டு அமைப்பின் அக ஆற்றல், அழுத்தம் அல்லது வெப்பநிலையைக் கணக்கிட இயலும். இவ்வகையான நிகழ்விற்கு மீமெது நிகழ்வு என்று பெயர்.

மீமெது நிகழ்வு என்பது மிகமிக மெதுவாக நடைபெறும் ஓர் நிகழ்வாகும். இந்நிகழ்வு முடியும்வரை அமைப்பு, சூழலுடன் வெப்பச்சமநிலை, இயந்திரச் சமநிலை மற்றும் வேதிச்சமநிலையில் இருக்கும்படி தன்னுடைய மாறிகளான (P,V,T) ஆகியவற்றின் மதிப்புகளை மிக மெதுவாக மாற்றிக்கொள்ளும். வரையறுக்க இயலாத அளவு மெதுவாக ஏற்படும் இம்மாற்றத்தினால் அமைப்பு எப்போதும் சமநிலைத்தன்மையை ஒட்டியே காணப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.14:

மீமெது நிகழ்விற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டுத் தருக.

பருமன் V, அழுத்தம் P மற்றும் வெப்பநிலை T உடைய வாயு ஒன்று கொள்கலனில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது என்க. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு பிஸ்டன் மீது ஒவ்வொரு மண்துகளாகப் போடும்போது பிஸ்டன் உள்நோக்கி மிக மெதுவாக நகரும். இந்நிகழ்வினை கிட்டத்தட்ட மீமெது நிகழ்வாகக் கருதலாம்.



(ஒவ்வொரு மண்துகளாகப் பிஸ்டனின் மீது போடும்போது ஏற்படும் மீமெது நிகழ்வு)

8.6.4 பருமனில் மாற்றம் ஏற்படும்போது செய்யப்பட்ட வேலை:

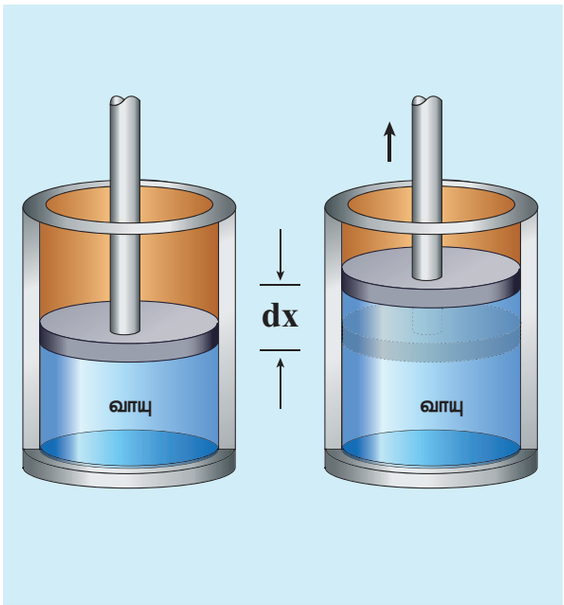
நகரும் பிஸ்டனைக் கொண்ட வாயு நிரப்பப்பட்ட உருளை ஒன்றைக் கருதுக. படம் 8.21 இல் காட்டியுள்ளவாறு மீமெது நிகழ்வில் உள்ளவாறு வாயு விரிவடைந்து பிஸ்டனை dx தொலைவு மெதுவாகத் தள்ளுகிறது.

இங்கு மீமெது நிகழ்வின் அடிப்படையில் வாயு விரிவடைகிறது. எனவே ஒவ்வொரு கணத்திலும் அழுத்தம், வெப்பநிலை மற்றும் அக ஆற்றல் ஆகியவை ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பினைப் பெற்றிருக்கும்.

வாயுவால் பிஸ்டன் மீது செய்யப்பட்ட சிறிய வேலை

$$dW = Fdx \qquad (8.14)$$

வாயுவால் பிஸ்டனின் மீது செலுத்தப்பட்ட விசை $F = PA$. இங்கு A என்பது பிஸ்டனின் பரப்பையும், P என்பது வாயு பிஸ்டனின் மீது செலுத்தும் அழுத்தத்தையும் குறிக்கிறது.



படம் 8.21 வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை

சமன்பாடு (8.14) ஐ பின்வருமாறு மாற்றியமைக்கலாம்

$$dW = PA\,dx \qquad (8.15)$$

ஆனால், $Adx = dV$ = வாயுவின் விரிவினால் ஏற்பட்ட பருமன் மாறுபாடு

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 123 06-01-2023 17:29:16